Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (24/01/22)

Dado el siguiente esquema relacional que se corresponde con el sistema de información de un restaurante:

MENÚ(nom_menú:dom_menú, precio:dom_pre)
CP: {nom_menú}

PLATO(nom_plato:dom_pla, calorías:dom_cal, origen:dom_país, nombre :dom_coc)
CP: {nom_plato}
CAj: {nombre} →Cocinero
VNN: {nombre}

COCINERO(nombre: dom_coc, edad:dom_edad,país:dom_país)
CP: {nombre}

VINO(cód_vino:dom_vino, nom_vino:dom_nomv, añada:dom_aña, tipo :dom_tipo)
CP: {cod_vino}

FORMA_PARTE (nom_plato:dom_pla, nom_menú:dom_menú)
CP:{nom_pla, nom_menú}
CAj:{nom_pla} →Plato
CAj: {nom_menú} →Menú

SE_RECOMIENDA (cód_vino: dom_vino, nom_plato: dom_pla)
CP:{nom_pla, cód_vino}
CAJ: {cód_vino} → Vino
CAj:{nom_pla} →Plato

Donde los atributos de las relaciones tienen el siguiente significado:

• **Menú** ○ *nom_menú*: identificador y nombre del menú ○ *precio*: precio del menú	• **Plato** ○ *nom_plato*: identificador y nombre del plato ○ *calorías*: nº de calorías del plato ○ *origen*: páis de origen del plato ○ *nombre*: nombre del cocinero creador del plato
• **Cocinero** ○ *nombre*: identificador y nombre del cocinero ○ *edad:* edad del cocinero en años ○ *país*: país de nacimiento del cocinero	• **Vino** ○ *cód_vino*: identificador del vino ○ *nom_vino*: nombre del vino ○ *añada*: año de cosecha del vino ○ *tipo*: tipo del vino
• **Forma_Parte** El plato con nombre *nom_pla* aforma parte del menú con nombre *nom_menú*	• **Se_Recomienda** El vino con código *cód_vino* está recomendado para el plato con nombre *nom_pla*

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (24/01/22)

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas:

En cada consulta puede haber más de una solución, pero no están todas las posibles soluciones.

a) Obtener el nombre y las calorías de los platos creados por el cocinero más viejo. (0,4 puntos)

```
SELECT nom_plato, calorías
FROM plato
WHERE nombre IN (SELECT nombre
                 FROM cocinero
                 WHERE edad = (SELECT MAX(edad) FROM cocinero));
```

b) Obtener el nombre y el precio de los menús tales que todos sus plantos han sido creados por cocineros de más 40 años. (0,4 puntos)

```
SELECT m.nom_menú, m.precio
FROM menu m
WHERE NOT EXISTS(SELECT *
                 FROM forma_parte fp
                 WHERE  m.nom_menú=fp.nom_menú AND
                       (SELECT c.edad
                        FROM cocinero c join plato p on c.nombre=p.nombre
                        WHERE p.nom_plato=fp.nom_plato)<=40)
      AND
      EXISTS(SELECT *
             FROM forma_parte fp1
             WHERE  m.nom_menú=fp1.nom_menú);
```

c) Obtener el nombre y precio de los menús que tienen un precio superior a 20€ y en las que no forma parte ningún plato de origen "Perú". (0,4 puntos)

```
SELECT nom_menú, precio
FROM menu
WHERE nom_menú NOT IN (SELECT fp.nom_menú
                       FROM forma_parte fp JOIN plato p
                                  ON fp.nom_plato=p.nom_plato
                       WHERE p.origen='Perú')
      AND precio>20;
```

```
SELECT m.nom_menú, m.precio
FROM menu m
WHERE NOT EXISTS(SELECT *
                 FROM forma_parte fp JOIN plato p
                           ON fp.nom_plato=p.nom_plato
                 WHERE fp.nom_menú=p.nom_menú AND p.origen='Perú')
      AND precio>20;
```

d) Obtener el nombre y precio de los menús de los que forma parte un plato que tiene recomendado un vino de la añada 2020. (0,4 puntos)

```
SELECT nom_menú, precio
FROM menu m
WHERE EXISTS(SELECT *
             FROM forma_parte fp
             WHERE fp.nom_menú=m.nom_menú AND
                   EXISTS(SELECT *
                          FROM se_recomienda sr
                          WHERE sr.nom_pla=fp.nom_pla AND
                                EXISTS(SELECT *
                                       FROM vino v
                                       WHERE v.cód_vino=sr.cód_vino AND
                                             v.añada=2020)));
```

e) Obtener el código y nombre de los vinos tales que están recomendados en todos los platos de algún menú. (0,6 puntos)

```
SELECT v.cód_vino, v.nombre
FROM vino a
WHERE EXISTS(SELECT *
             FROM forma_parte m
             WHERE NOT EXISTS(SELECT *
                              FROM forma_parte fp
                              WHERE fp.nom_menú=m.nom_menú AND
                                    NOT EXISTS(SELECT *
                                               FROM se_recomienda sr
                                               WHERE sr.nom_plato=fp.nom_plato AND
                                                     sr.cód_vino=v.cód_vino)));
```

f) Obtener para todos los menús de la base de datos con más de 5 platos, el nombre, el precio y también cuántos países de origen y cuántos vinos tienen sus platos. (0,6 puntos)

```
SELECT m.nom_menú, m.precio,
   (SELECT COUNT(DISTINCT p.origen)
    FROM forma_parte fp JOIN plato p
          ON fp_nom_plato=p.nom_plato AND fp.nom_menú=m.nom_menú) paises,
   (SELECT COUNT(DISTINCT sr.cód_vino)
    FROM forma_parte fp JOIN se_recomienda sr
            ON fp.nom_plato=sr.nom_plato AND fp.nom_menú=m.nom_menú) vinos
FROM menú m
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM forma_parte fp
       WHERE fp.nom_menú=m.nom_menú)>5
```

g) Obtener para cada plato que forme parte de al menos dos menús con precio superior a 20€, el nombre del plato, el país de origen, y la cantidad de vinos que tiene recomendados cuya añada sea superior a la añada media de todos los vinos. (0,6 puntos)

```
SELECT nom_plato, origen,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM se_recomienda sr JOIN vino v
              ON sr.cód_vino=v.cód_vino AND sr.nom_plato=m.nom_plato
        WHERE v.añada>(SELECT AVG(añada)
                       FROM vino))
FROM plato p
WHERE (SELECT COUNT(*)
        FROM forma_parte fp JOIN menu m
              ON fp.nom_menú=m.nom_menú AND fp_nom_plato=p.nom_plato
        WHERE m.precio>20)>=2
```

2) Vistas:

a) Define una vista que devuelva para cada plato que participa en un menú con precio mayor a 20€, el nombre del plato, el país de origen y el cocinero. (0,2 puntos)

```
CREATE VIEW platos_en_menús_>20
AS
SELECT p.nom_plato, p.origen, p.nombre
FROM plato
WHERE EXISTS(SELECT *
             FROM forma_parte fp JOIN menu m ON fp.nom_menú=m.nom_menú
             WHERE m.precio>20)
```

b) ¿Es actualizable esa vista? Justifica brevemente tu respuesta. (0,2 puntos)

Sí, porque cada fila de la vista se obtiene de una fila de la tabla "plato"

3) UD3: Define el concepto de *esquema conceptual* (0,2 puntos)

El esquema conceptual es la descripción del sistema de información desde un punto de vista organizativo independiente del SGBD que se utilice, e incluso de que se utilicen o no técnicas de bases de datos. En este esquema se describe la información y las funciones de la organización desde un punto de vista no informático.